3.1. El Lema de Farkas

Lema 3.1 (Lema de Alternativas de Farkas)**.** *Sean $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{q\times n}$ y $c \in \mathbb{R}^n$. Las siguientes condiciones son equivalentes:*

(i) *$Ad \leq 0$, $Bd = 0$ implica $c^T d \geq 0$.*

(ii) *Existen $u \in \mathbb{R}^m$, $v \in \mathbb{R}^q$ tales que $u \geq 0$ y $c + A^T u + B^T v = 0$.*

Demostración. **(ii) ⇒ (i).** Sean $u \geq 0$ y v tales que $c = -A^T u - B^T v$, y sea $d \in \mathbb{R}^n$ con $Ad \leq 0$ y $Bd = 0$. Entonces

$$c^T d = -u^T(Ad) - v^T(Bd) = -u^T(Ad) = -\sum_{i=1}^{m} u_i\,(Ad)_i.$$

Cada sumando cumple $u_i \geq 0$ y $(Ad)_i \leq 0$, luego $u_i(Ad)_i \leq 0$ y por tanto $c^T d \geq 0$.

(i) ⇒ (ii). Procedemos por contrarrecíproco: suponemos que (ii) es falsa y construimos d con $Ad \leq 0$, $Bd = 0$ y $c^T d < 0$.

Definimos

$$K = \{A^T u + B^T v :\ u \in \mathbb{R}^m,\ u \geq 0,\ v \in \mathbb{R}^q\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Que (ii) sea falsa significa exactamente que $y := -c \notin K$.

Paso 1: K es un cono convexo cerrado y no vacío. Sean $a_1, \ldots, a_m$ las filas de A y $b_1, \ldots, b_q$ las filas de B (vistas como vectores de $\mathbb{R}^n$). Todo $v \in \mathbb{R}^q$ se escribe $v = v^+ - v^-$ con $v^+, v^- \geq 0$, de modo que

$$A^T u + B^T v = \sum_{i=1}^{m} u_i a_i + \sum_{j=1}^{q} v_j^+ b_j + \sum_{j=1}^{q} v_j^- (-b_j),$$

y recíprocamente toda combinación no negativa de $a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_q, -b_1, \ldots, -b_q$ es de esa forma (tomando $v = v^+ - v^-$). Así,

$$K = \operatorname{cone}\{a_1, \ldots, a_m,\ b_1, \ldots, b_q,\ -b_1, \ldots, -b_q\},$$

es decir, K es un cono finitamente generado. En particular K es convexo, $0 \in K$, y $\lambda k \in K$ para todo $k \in K$, $\lambda \geq 0$. Por el teorema de que *todo cono finitamente generado es cerrado* (consecuencia del Lema de Carathéodory para conos), K es cerrado.

Paso 2: proyección de y sobre K. Por el Teorema de Proyección sobre conjuntos convexos cerrados no vacíos, existe un único $p \in K$ tal que $\|y - p\| \leq \|y - k\|$ para todo $k \in K$, y este p satisface

$$(y - p)^T(k - p) \leq 0 \qquad \text{para todo } k \in K. \tag{1}$$

Como $y \notin K$ y $p \in K$, se tiene $p \neq y$. Definimos

$$d := y - p \neq 0.$$

Paso 3: $d^T p = 0$ y $d^T k \leq 0$ para todo $k \in K$. Como K es un cono, $0 \in K$ y $2p \in K$. Tomando $k = 0$ en (1) se obtiene $-d^T p \leq 0$, y tomando $k = 2p$ se obtiene $d^T p \leq 0$. Luego $d^T p = 0$. Sustituyendo en (1),

$$d^T k \leq d^T p = 0 \qquad \text{para todo } k \in K. \tag{2}$$

Paso 4: $Ad \leq 0$ y $Bd = 0$. Para $i \in \{1, \ldots, m\}$, tomando $u = e_i \geq 0$ y $v = 0$ se tiene $a_i = A^T e_i \in K$, y (2) da $(Ad)_i = a_i^T d \leq 0$. Por tanto $Ad \leq 0$. Para $j \in \{1, \ldots, q\}$, tomando $u = 0$

y $v = \pm e_j$ se tiene $\pm b_j = B^T(\pm e_j) \in K$, y (2) da $b_j^T d \leq 0$ y $-b_j^T d \leq 0$, es decir $(Bd)_j = b_j^T d = 0$. Por tanto $Bd = 0$.

Paso 5: $c^T d < 0$. Usando $d^T p = 0$,

$$d^T y = d^T(y - p) + d^T p = \|d\|^2 > 0,$$

pues $d \neq 0$. Como $y = -c$, esto es $c^T d = -d^T y = -\|d\|^2 < 0$.

Los pasos 4 y 5 muestran que d satisface $Ad \leq 0$ y $Bd = 0$ pero $c^T d < 0$, de modo que (i) es falsa. Esto prueba que si (i) es verdadera, entonces (ii) es verdadera. □

Observación (papel de la cerradura de K). El único punto donde se usa la estructura finita de A y B es el Paso 1. Si K fuera un cono convexo no cerrado, la proyección del Paso 2 podría no existir y el argumento fallaría: por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$ el cono convexo $K' = \{(x_1, x_2) : x_2 > 0\} \cup \{(0, 0)\}$ no contiene a $y = (1, 0)$, pero no existe d con $d^T k \leq 0$ para todo $k \in K'$ y $d^T y > 0$: la condición sobre K' fuerza $d = (0, -t)$ con $t \geq 0$, y entonces $d^T y = 0$. Es la cerradura de los conos finitamente generados la que garantiza la alternativa.